

ВСТУП

Із розвитком штучного інтелекту праця людей у багатьох великих галузях значно спростилася, оскільки частина рутинних процесів була автоматизована. Проте автомеханіки здебільшого досі виконують роботу власноруч, не використовуючи можливостей штучного інтелекту. Цей проєкт покликаний продемонструвати, як інтеграція AI може стати ефективним помічником автомеханіка, забезпечуючи швидшу діагностику несправностей, оптимізацію процесів ремонту та підвищення загальної ефективності технічного обслуговування транспортних засобів.

Сучасні технології штучного інтелекту здатні не лише обробляти текстові запити, а й аналізувати зображення та звукові сигнали в реальному часі. Завдяки таким можливостям автомеханіки можуть значно скоротити витрати часу та ресурсів, а також швидше й ефективніше виявляти та усувати технічні несправності. Інтеграція подібних систем у робочий процес сприяє підвищенню точності діагностики, покращенню якості обслуговування та оптимізації загальної продуктивності праці. Впровадження цих технологій дасть змогу швидше навчатись новим працівникам, допомогти вже досвідченим працівникам. Це підвищить ефективність, зменшить вирогідність помилкових рішень, що позитивно вплине на якість ремонту та задоволення клієнтів.

Кількість автомобілів та їхніх різних типів постійно зростає, що потребує від працівників автосервісу нових знань і навичок. Фахівці, які раніше працювали переважно з двигунами внутрішнього згоряння, сьогодні повинні освоювати технології електромобілів, а деякі автовиробники вже тестують водневі двигуни та двигуни на екологічному паливі. У цьому контексті штучний інтелект може стати ефективним інструментом: він здатний опрацьовувати великі обсяги технічної документації виробників, аналізувати специфікації.

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 Опис предметної області дослідження

Сучасна автомобільна промисловість характеризується швидким розвитком технологій та збільшенням кількості транспортних засобів. Це створює нові вимоги до знань та навичок спеціалістів у сфері технічного обслуговування. Одним із напрямків підвищення ефективності роботи автомеханіків є використання інтелектуальних систем на основі штучного інтелекту, які можуть допомагати в діагностиці несправностей, аналізі технічних даних та оптимізації ремонтних процесів.

У контексті цих тенденцій предметною областю цього дослідження є застосування штучного інтелекту у сфері автосервісу для підтримки роботи автомеханіків. Основна увага приділяється аналізу можливостей AI у розпізнаванні несправностей, обробці технічної документації, аналізі звукових та візуальних сигналів, а також у наданні рекомендацій щодо виконання ремонтних робіт. Застосування таких систем дозволяє вирішувати низку актуальних проблем у сфері технічного обслуговування, серед яких тривалість діагностики, ймовірність помилкових рішень, а також необхідність навчання нових працівників. Інтеграція штучного інтелекту у робочий процес автомеханіків сприяє підвищенню точності виконання завдань, оптимізації витрат часу та ресурсів, а також покращенню якості обслуговування клієнтів.

Крім професійних автомеханіків, подібні інтелектуальні системи можуть стати корисними і для звичайних користувачів автомобілів, які не мають глибоких знань про будову та роботу транспортних засобів. Використання такого AI-додатку дозволяє їм отримувати швидку та зрозумілу інформацію про несправності, рекомендації щодо їх усунення та поради з обслуговування автомобіля. Це сприяє підвищенню безпеки на дорозі, економії часу та зменшенню витрат на ремонт за рахунок своєчасного

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

виявлення проблем, а також робить сучасні технології більш доступними для широкого кола користувачів.

Незважаючи на численні переваги застосування штучного інтелекту в автосервісі, важливо враховувати як недоліки традиційних методів роботи, так і потенційні можливості та обмеження сучасних AI-рішень. Для розуміння доцільності впровадження таких технологій доцільно розглянути три ключові аспекти: проблеми традиційної діагностики, переваги використання штучного інтелекту та пов'язані з ним ризики.

Проблеми традиційної діагностики та ремонту:

- Тривалість пошуку несправностей: ручна діагностика часто потребує значного часу для виявлення причини несправності, особливо при складних або рідкісних поломках;
- Ймовірність людських помилок: Досвід і уважність механіка впливають на точність діагностики; навіть професіонали можуть допустити помилку;
- Складність навчання нових працівників: Новачки потребують тривалого навчання і практики, щоб освоїти методи діагностики та ремонту.

Можливості та переваги використання AI:

- Швидка діагностика несправностей: AI аналізує дані з датчиків, звукові та візуальні сигнали, прискорюючи визначення проблеми.
- Аналіз технічної документації: Системи AI здатні швидко обробляти технічні мануали та рекомендації виробників;
- Розпізнавання візуальних та звукових сигналів: AI допомагає виявляти проблеми, які складно помітити людині;
- Оптимізація робочих процесів: AI може підказувати оптимальні послідовності дій для ремонту, економлячи час та ресурси.

Обмеження та ризики використання AI:

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		Арк.

можливості, переваги й обмеження, а також оцінити потенціал для адаптації та впровадження подібних технологій у вітчизняних умовах.

OBDAI — це мобільний додаток, який перетворює будь-який OBD2-адаптер (наприклад, ELM327) на потужний інструмент автодіагностики, оснащений штучним інтелектом. Платформа поєднує реальний час моніторингу, передбачувану діагностику та візуальні інструкції для ремонту, використовуючи GPT-4.1 для глибокого аналізу та рекомендацій.

Ключові функції OBDAI:

- AI-діагностика в реальному часі. OBDAI аналізує дані з датчиків, коди несправностей та інші параметри автомобіля, надаючи детальні пояснення та рекомендації щодо ремонту;
- Візуальні інструкції та відео Платформа надає вбудовані відео та фотографії компонентів, що допомагають користувачам зрозуміти, як виконати ремонтні роботи;
- Прогнозування несправностей За допомогою GPT-4.1 OBDAI аналізує патерни в даних автомобіля, щоб передбачити потенційні проблеми до їх виникнення;
- Сумісність з різними пристроями OBDAI підтримує адаптери ELM327 через Bluetooth та Wi-Fi, що забезпечує зручність використання на різних платформах.

Переваги OBDAI:

- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс: Платформа розроблена для користувачів з різним рівнем технічної підготовки, що робить її доступною навіть для новачків;
- Глибокий аналіз даних: Використання GPT-4.1 дозволяє здійснювати детальний аналіз даних автомобіля та надавати точні рекомендації;
- Візуальна підтримка: Вбудовані відео та фотографії допомагають користувачам краще розуміти процес ремонту.

Недоліки OBDAI:

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

- Залежність від зовнішніх інструментів: Для повної діагностики необхідно використовувати додаткові OBD-сканери та інші пристрої;
- Необхідність навчання персоналу: Щоб ефективно використовувати ARI, персонал повинен пройти навчання та ознайомитися з усіма функціями програмного забезпечення.

CamCom — це інноваційна платформа, що використовує технології комп'ютерного зору та штучного інтелекту для автоматичного виявлення пошкоджень транспортних засобів. Система аналізує зображення автомобіля, зроблені камерою смартфона або спеціальним сканером, і визначає дефекти кузова, подряпини, вм'ятини чи інші пошкодження в реальному часі. CamCom активно використовується у страхових компаніях, автосервісах та дилерських центрах для спрощення процесу оцінки стану автомобіля, скорочення часу на огляд і мінімізації суб'єктивних помилок людини.

Хоча ця технологія здебільшого орієнтована на зовнішній огляд авто, вона демонструє потенціал використання штучного інтелекту у візуальній діагностиці та може стати основою для розвитку подібних рішень у сфері технічного обслуговування транспортних засобів.

Основні можливості та переваги:

- CamCom пропонує мобільні або стаціонарні рішення: наприклад, використання камери (або камер) для сканування автомобіля, після чого система автоматично формує звіт про стан автомобіля;
- У післяпродажному секторі: автоматична оцінка зовнішніх пошкоджень, що раніше могли бути пропущені під час ручної інспекції. Наприклад: «vehicle health check» з мобільного пристрою;
- У страховій/логістичній сфері: CamCom дозволяє значно скоротити час на оцінку пошкоджень, підвищити прозорість і знизити суб'єктивність інспекції.

Обмеження та виклики:

						Арк.
Зми	Арк	№ докум	Підпис	Дата		

різних завдань. Їхня головна перевага — гнучкість і масштабованість, адже вони можуть працювати з широким спектром об'єктів без потреби у спеціальному навчанні для кожної окремої задачі.

Водночас їхнім недоліком є відсутність вузької спеціалізації: без додаткового навчання чи інтеграції з технічними базами даних такі системи не можуть забезпечити глибокий аналіз автомобільних несправностей. Проте саме вони формують основу для розвитку інтелектуальних систем візуальної діагностики в автосервісах.

Крім того, універсальні нейронні мережі можуть бути інтегровані через API, що відкриває можливість створення власних сервісів для аналізу стану автомобіля на основі фотографій чи відео. Це дозволяє поєднати гнучкість існуючих моделей із специфічними завданнями автосервісу, такими як виявлення пошкоджень кузова, неправильного підключення деталей чи ознак технічних несправностей. Використання таких підходів робить систему доступною не лише для професійних механіків, а й для звичайних користувачів, що не мають спеціальних знань, забезпечуючи автоматизовану допомогу та спрощуючи процес діагностики.

В Україні напрямок використання штучного інтелекту в автосервісах перебуває на початковому етапі розвитку. Попри швидкий прогрес у сфері ІТ-технологій, більшість вітчизняних автосервісів і далі покладаються на традиційні методи діагностики, що базуються на досвіді майстра та стандартному обладнанні. Використання систем комп'ютерного зору чи нейронних мереж для автоматичного виявлення несправностей наразі залишається рідкісним явищем і частіше зустрічається у вигляді окремих експериментальних рішень або інтеграції зарубіжних продуктів.

Основна причина такого відставання — обмежене фінансування галузі та недостатня кількість спеціалістів, які поєднують знання в автомобільній справі та штучному інтелекті. Більшість наявних рішень орієнтовані на базову комп'ютерну діагностику через OBD-II, тоді як системи, здатні

аналізувати візуальні чи звукові сигнали за допомогою AI, поки не отримали широкого розповсюдження.

1.3 Обґрунтування необхідності розробки

Незважаючи на обмежене поширення спеціалізованих AI-рішень в Україні, варто зазначити, що потужні інструменти штучного інтелекту з функціями комп'ютерного зору вже є доступними для вітчизняних користувачів. Глобальні платформи, такі як Google Lens, ChatGPT Vision, Claude Vision та Gemini, функціонують без географічних обмежень і теоретично можуть бути застосовані автомеханіками для вирішення діагностичних завдань.

Ці технології дозволяють аналізувати візуальну інформацію в реальному часі: достатньо сфотографувати пошкоджену деталь, незрозумілий код помилки, підтікання рідини чи зношений компонент, щоб отримати детальний аналіз проблеми. Нейронні мережі здатні ідентифікувати автомобільні компоненти за зовнішнім виглядом, пропонувати можливі причини несправностей, рекомендувати перевірку супутніх систем та надавати поради щодо послідовності ремонтних робіт.

Крім візуального аналізу, сучасні AI-асистенти можуть опрацьовувати текстові запити автомеханіків, інтерпретувати технічну документацію, пояснювати складні діагностичні процедури та навіть генерувати звіти про виконані роботи. Вони здатні працювати з українською мовою, що робить їх потенційно корисними для вітчизняних фахівців.

Проте практичне використання цих інструментів у вітчизняних автосервісах залишається мінімальним. Основними бар'єрами є недостатня обізнаність автомеханіків про можливості AI-технологій, відсутність адаптації під специфічні потреби галузі, брак успішних кейсів впровадження та консервативний підхід до інновацій у традиційній сфері автомобільного

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		Арк.

адаптованих інтелектуальних інструментів для українського ринку технічного обслуговування автомобілів.

Крім того, варто відзначити, що впровадження подібних рішень має важливий соціально-економічний ефект. В умовах стрімкого розвитку автомобільної індустрії, збільшення кількості електромобілів та гібридних систем, рівень складності технічного обслуговування постійно зростає. Застосування штучного інтелекту дозволить не лише полегшити роботу фахівців, а й підвищити рівень безпеки, оскільки система зможе оперативно виявляти потенційно небезпечні дефекти, які людина може не помітити через втому чи нестачу досвіду.

Важливо також, що використання AI-асистента у сфері автосервісу сприятиме передачі знань і підвищенню кваліфікації персоналу. Система, що надає поетапні пояснення, підказки та обґрунтування рішень, може виступати в ролі інтерактивного навчального інструменту для молодих спеціалістів. Це особливо актуально в Україні, де спостерігається кадровий дефіцит у технічних спеціальностях.

Ще одним аргументом є можливість масштабування технології. Розроблену систему можна адаптувати не лише для діагностики автомобілів, а й для інших галузей — наприклад, у промисловості, сільському господарстві чи енергетиці, де потрібен візуальний аналіз стану обладнання. Це підвищує універсальність і практичну цінність проєкту.

Крім того, впровадження такого рішення відкриває перспективу для створення національної бази знань несправностей та ремонтних сценаріїв, яка може накопичуватись і вдосконалюватись у міру використання системи різними користувачами. Це сприятиме розвитку галузевих стандартів, формуванню аналітики поломок і прогнозуванню типових відмов у конкретних марках чи моделях автомобілів.

Отже, необхідність розробки даного проєкту зумовлена не лише прагненням підвищити ефективність технічної діагностики, але й стратегічною потребою цифрової трансформації галузі автомобільного

						Арк.
Зми	Арк	№ докум	Підпис	Дата		

обслуговування в Україні. Розробка інтелектуального програмного забезпечення з елементами комп'ютерного зору та мовної взаємодії стане кроком до створення нового покоління сервісних технологій, що поєднують точність машинного аналізу та експертність фахівця.

1.4 Визначення функціональних вимог

Розроблювана система повинна забезпечувати комплексну підтримку діагностики автомобільних компонентів за допомогою технологій комп'ютерного зору та мовної взаємодії. Важливо, щоб система мала можливість приймати як статичні зображення, так і відеопотік від користувача, що дозволяє отримувати візуальну інформацію про стан деталей, коди помилок, підтікання рідин чи інші дефекти. Обробка отриманих даних має відбуватися у режимі реального часу або з мінімальною затримкою, що забезпечує оперативну підтримку діагностичних процесів.

Однією з ключових функцій системи є розпізнавання автомобільних компонентів та їх пошкоджень. Завдяки застосуванню моделей комп'ютерного зору, програмне забезпечення повинно ідентифікувати тип деталі, класифікувати виявлені дефекти та оцінювати ступінь їхнього впливу на працездатність автомобіля. На основі отриманих даних система формує рекомендації щодо подальшої перевірки супутніх систем та можливих способів усунення несправностей, що дозволяє зменшити ризик людських помилок та підвищити ефективність роботи фахівців.

Важливою складовою є мовна взаємодія з користувачем. Програмне забезпечення повинно приймати текстові запити та формулювати відповіді українською мовою, а також підтримувати голосовий ввід і синтез мови для озвучення результатів. Такий підхід забезпечує зручність користування системою в умовах реального сервісного середовища та полегшує спілкування зі спеціалістом.

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Система також повинна забезпечувати генерацію структурованих звітів про проведену діагностику, що включає інформацію про виявлені дефекти, рекомендації щодо послідовності ремонтних робіт та пріоритети їх виконання. Збереження історії діагностики дозволяє аналізувати повторювані несправності та підвищувати кваліфікацію персоналу шляхом інтерактивного навчання.

Для забезпечення високої точності та швидкості обробки даних система повинна інтегруватися з зовнішніми AI-сервісами, такими як GPT-4 Vision, Claude Vision або Gemini, які виконують аналіз зображень та формування рекомендацій. Паралельно необхідно передбачити механізми авторизації та аутентифікації користувачів, а також гарантувати захист персональних даних та конфіденційність надісланих зображень.

Нарешті, розроблювана система повинна бути масштабованою та адаптивною, що дозволяє працювати на різних пристроях, зокрема на смартфонах, планшетах та персональних комп'ютерах, а також забезпечує можливість подальшого розширення функціоналу. Це включає додавання нових типів дефектів, підтримку додаткових моделей автомобілів та адаптацію системи для інших галузей, що потребують візуальної діагностики.

Таким чином, реалізація зазначених функціональних вимог забезпечить створення інтелектуального помічника для діагностики автомобільних компонентів, що сприятиме підвищенню якості обслуговування, оперативності проведення діагностичних процедур та безпеки користувачів.

1.5 Постановка задачі на проєктування

Метою проєктування є створення програмного забезпечення для інтелектуальної діагностики автомобільних компонентів, яке поєднує можливості комп'ютерного зору та мовної взаємодії з користувачем. Основна задача полягає у розробці системи, здатної приймати візуальні дані у вигляді зображень або відеопотоку, аналізувати їх за допомогою моделей штучного

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

інтелекту, визначати тип пошкодження та надавати рекомендації щодо подальших дій. Для досягнення цієї мети система повинна виконувати ряд конкретних задач, які взаємопов'язані і визначають її функціональність.

Прийом та обробка візуальної інформації — система повинна забезпечувати завантаження зображень або отримання відеопотоку від користувача, а також їх попередню обробку для підготовки до аналізу. Це передбачає оптимізацію розмірів і якості зображень, корекцію освітлення та фокусування, що дозволяє зменшити вплив зовнішніх факторів на точність діагностики. Оперативна обробка візуальної інформації дозволяє системі працювати практично в реальному часі, що особливо важливо для сервісних центрів, де швидкість прийняття рішень безпосередньо впливає на ефективність роботи.

Розпізнавання компонентів та дефектів — За допомогою моделей комп'ютерного зору система повинна ідентифікувати конкретні автомобільні деталі та класифікувати можливі дефекти, оцінюючи їх ступінь і вплив на функціонування транспортного засобу. Розпізнавання включає аналіз форм, текстур, кольорів та інших візуальних характеристик. На основі отриманих результатів система формує рекомендації щодо додаткових перевірок суміжних компонентів, визначає пріоритети ремонтних робіт і надає користувачу детальні інструкції для усунення несправностей. Це дозволяє скоротити час діагностики, зменшити ризик людських помилок та підвищити якість обслуговування.

Мовна взаємодія з користувачем — Система повинна забезпечувати прийом текстових і голосових запитів та формування відповідей українською мовою. Така функціональність дозволяє користувачу спілкуватися із системою природною мовою, отримуючи пояснення складних діагностичних процедур та покрокові інструкції. Мовна взаємодія сприяє підвищенню зручності роботи і дозволяє швидше приймати рішення, не відволікаючись на пошук технічної документації або консультації з колегами.

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Формування звітів та рекомендацій — Система повинна генерувати структуровані звіти про проведену діагностику, що включають інформацію про виявлені дефекти, рекомендовані ремонтні дії та їх пріоритетність. Звіти можуть зберігатися для подальшого аналізу та використання в навчальних цілях, що сприяє підвищенню кваліфікації персоналу. Збереження історії діагностики також дозволяє відстежувати повторювані проблеми та накопичувати аналітичні дані для розвитку галузевих стандартів обслуговування.

Інтеграція з AI-модулями — Для високої точності та оперативності роботи система повинна інтегруватися з зовнішніми сервісами штучного інтелекту, такими як GPT-4 Vision, Claude Vision або Gemini. Це дозволяє проводити детальний аналіз зображень, автоматично формувати рекомендації та відповідати на запити користувача. Надійна передача даних між фронтендом, бекендом та AI-моделлю є ключовою умовою забезпечення ефективної та безпечної роботи системи.

Масштабованість і адаптивність — Розроблювана система повинна бути універсальною та адаптованою до роботи на різних пристроях, включно зі смартфонами, планшетами та персональними комп'ютерами. Вона повинна підтримувати можливість подальшого розширення функціоналу, що включає додавання нових типів дефектів, нових моделей автомобілів або адаптацію для використання в інших сферах, де потрібен візуальний аналіз обладнання.

Таким чином, постановка задачі на проектування дозволяє чітко визначити функціональні цілі системи та сформувати основу для розробки її архітектури і алгоритмів. Виконання цих задач забезпечить створення ефективного інтелектуального помічника для діагностики автомобільних компонентів, що сприятиме підвищенню точності та швидкості діагностичних процесів, підвищенню безпеки та оптимізації роботи сервісних центрів.

						Арх.
Змн.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

2 ПРОЄКТУВАННЯ ТА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Аналіз основних характеристик веб сервісу та процесу діагностики

Процес діагностики технічного стану автомобіля є складною багатокроковою процедурою, що вимагає високої кваліфікації фахівця, наявності спеціального обладнання та значного досвіду. Традиційні методи діагностики передбачають ручне зчитування кодів помилок, перевірку механічних вузлів та візуальний огляд компонентів. Проте з розвитком сучасних автомобільних систем, зокрема електронних блоків управління, кількість параметрів, які необхідно враховувати, зростає в геометричній прогресії. Це призводить до збільшення часу на обробку інформації та підвищує ризик людських помилок.

Саме тому виникає потреба у впровадженні веб сервісу, який автоматизує частину цих процесів та забезпечує інтелектуальну підтримку автомеханіка під час діагностики.

Веб сервіс для допомоги автомеханікам є системою, що інтегрує веб інтерфейс, серверну частину та модуль штучного інтелекту, який обробляє вхідні дані (текстові, графічні або комбіновані) й генерує рекомендації на основі контексту запиту. Основна характеристика такого веб сервісу — інтерактивна взаємодія користувача з AI-системою у реальному часі, що забезпечує зворотний зв'язок і дозволяє скорочувати часові витрати на аналіз несправностей.

Взаємодія реалізується через браузер або мобільний інтерфейс, де автомеханік вводить запит — наприклад, описує проблему (“двигун не запускається, код помилки P0301”) або завантажує фотографію пошкодженого вузла. Система, у свою чергу, аналізує отримані дані, звертається до API штучного інтелекту (наприклад, GPT-4 Vision, Claude.ai

						Арк.
Зми	Арк	№ докум	Підпис	Дата		

Vision або Gemini), отримує висновок і формує для користувача узагальнену, зрозумілу рекомендацію.

Одним із ключових показників якості роботи системи є швидкодія обробки запиту.

У межах роботи веб сервісу швидкодія визначається сумарним часом проходження запиту через усі етапи:

- передача даних користувачем (зображення, тексту або відео);
- попередня обробка на сервері (зменшення розміру, нормалізація, форматування);
- передача запиту до AI API;
- обробка запиту моделлю;
- отримання та форматування відповіді;
- відображення результату на клієнтській частині.

У середньому, для забезпечення ефективності роботи у реальному часі, загальна затримка не повинна перевищувати 3–5 секунд для текстових запитів і 7–10 секунд для графічних.

Вплив на швидкодію мають такі фактори, як: якість інтернет-з'єднання, навантаження на сервер, обсяг переданих даних, складність аналізу, а також відгук AI API.

Для зменшення затримок доцільно використовувати асинхронну обробку запитів, кешування проміжних результатів та стиснення зображень без втрати критичної інформації.

Не менш важливим параметром є точність відповідей системи, тобто здатність AI правильно інтерпретувати вхідні дані та надати релевантні рекомендації.

На точність впливають:

- якість вхідних зображень (освітлення, фокус, ракурс);
- повнота текстового опису проблеми;
- актуальність моделей штучного інтелекту;
- наявність внутрішньої бази знань про типові дефекти.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		Арк.

Штучний інтелект, який використовується у системі, повинен навчатися на реальних даних з автомобільної галузі або адаптуватися до неї через fine-tuning (додаткове навчання). Це дозволить досягти вищої точності при визначенні характеру поломки або виборі оптимальної послідовності ремонтних дій.

Важливою характеристикою веб сервісу є зручність взаємодії користувача із системою (юзабіліті).

Автомеханік, який працює у швидкому темпі, повинен мати мінімальну кількість дій для отримання відповіді. Тому інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, із чіткою логікою побудови запиту та відображення результатів.

Веб сервіс має забезпечувати різні способи взаємодії: текстовий ввід, голосові команди, завантаження зображень або відео. Це дозволяє адаптувати систему під різні сценарії використання — від діагностики в автосервісі до експрес-аналізу в польових умовах.

Під час аналізу традиційних підходів до діагностики транспортних засобів виявлено низку вузьких місць, які знижують ефективність роботи автомеханіків:

- надмірна залежність від досвіду фахівця: навіть невелика нестача знань або досвіду може призвести до неправильної інтерпретації кодів помилок або візуальних ознак дефекту;
- тривалий процес пошуку причин несправності, ручна перевірка окремих вузлів може займати години;
- фрагментованість інформації: дані про несправності розкидані між технічними мануалами, форумами, відеоінструкціями;
- висока ймовірність пропуску прихованих дефектів: людина не завжди здатна помітити незначні пошкодження або шумові сигнали;
- неможливість стандартизації процесу: двоє механіків можуть діагностувати одну й ту ж проблему по-різному.

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Веб сервіс із використанням AI усуває більшість цих обмежень. Він дає змогу автоматизувати первинну діагностику, стандартизувати порядок дій, аналізувати історію запитів і накопичувати базу знань, що поступово підвищує якість обслуговування.

Крім того, система може використовувати статистику попередніх звернень для виявлення повторюваних дефектів, що відкриває перспективи для прогностичної діагностики — визначення потенційних поломок до їх фактичного прояву.

2.2 Визначення функціональних та нефункціональних вимог

Проектування веб сервісу для діагностики технічного стану автомобіля передбачає чітке визначення вимог до його функціональності, продуктивності, надійності та зручності використання. Це необхідно для забезпечення стабільної роботи системи, узгодженості між компонентами та досягнення поставлених цілей — автоматизації процесу діагностики та підвищення ефективності роботи автомеханіка.

Функціональні вимоги визначають, що саме система повинна робити, а нефункціональні — як вона повинна це робити, тобто якісні характеристики її роботи.

Основні функціональні можливості веб сервісу повинні охоплювати повний цикл взаємодії користувача з системою — від введення даних до отримання результатів аналізу. До них належать:

- обробка вхідних даних різних типів. Система повинна приймати текстові запити (опис несправності, коди помилок), графічні матеріали (фото, відео вузлів), а також потенційно — аудіо (шум двигуна, скрипи тощо);
- інтелектуальний аналіз запиту. Веб сервіс має використовувати API штучного інтелекту для інтерпретації отриманих даних та формування діагностичних висновків. Наприклад, у випадку

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

текстового запиту “двигун не запускається, код помилки P0301” система повинна визначити ймовірну причину — несправність у першому циліндрі — та запропонувати дії для перевірки;

- генерація рекомендацій. На основі результатів аналізу система формує відповідь у зручному для користувача форматі — текстовому або візуальному. Вона може включати короткий висновок, список можливих причин, рекомендації з ремонту або перевірки;
- ведення бази знань. Сервіс повинен накопичувати історію звернень користувачів, типові поломки та рішення. Це забезпечить навчання системи на реальних кейсах і підвищення точності рекомендацій з часом;
- можливість авторизації та персоналізації. Автомеханік може входити у свій профіль, зберігати історію запитів, формувати власну статистику чи створювати базу випадків;
- підтримка кількох мов. Для зручності користувачів із різних регіонів передбачено багатомовний інтерфейс, зокрема українську та англійську мови;
- інтерактивність у реальному часі. Система повинна надавати зворотний зв’язок без необхідності оновлення сторінки — наприклад, у форматі чат-інтерфейсу.

Нефункціональні вимоги визначають якісні характеристики веб сервісу, що забезпечують його стабільність, швидкодію та безпеку;

- швидкодія. Загальний час відповіді системи не повинен перевищувати 3–5 секунд для текстових запитів і 7–10 секунд для запитів із графічними матеріалами. Для цього застосовуються асинхронні алгоритми обробки даних, кешування та оптимізація передачі файлів;

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- надійність і безперервність роботи. Сервіс має бути стійким до перевантажень і збоїв. Передбачено використання хмарних інфраструктур, які забезпечують автоматичне масштабування;
- безпека даних. Усі запити користувачів повинні передаватися через захищене з'єднання (HTTPS). Дані користувачів — особливо фото та історії діагностики — повинні зберігатися з урахуванням принципів конфіденційності;
- масштабованість. Архітектура системи повинна дозволяти додавання нових функцій без суттєвої зміни структури коду;
- юзабіліті. Інтерфейс веб сервісу має бути інтуїтивно зрозумілим, з мінімальною кількістю кроків для отримання результату. Це особливо важливо для автомеханіків, які працюють у швидкому темпі та не мають часу на довге вивчення системи;
- сумісність. Система повинна коректно працювати на всіх сучасних браузерях (Chrome, Firefox, Edge) і пристроях (ПК, планшет, смартфон);
- підтримуваність. Код веб сервісу має бути добре документований і структурований, щоб його можна було легко оновлювати, виправляти та розширювати.

Таким чином, визначення функціональних та нефункціональних вимог є ключовим етапом проєктування веб сервісу для діагностики технічного стану автомобілів. Функціональні вимоги окреслюють основні завдання системи, що включають інтеграцію різних типів вхідних даних, інтелектуальний аналіз інформації, формування рекомендацій та ведення бази знань, що накопичує досвід і дозволяє покращувати якість діагностики з часом.

Нефункціональні вимоги, у свою чергу, визначають стандарти якості роботи системи: швидкодію, стабільність, безпеку обробки даних, масштабованість та зручність використання для автомеханіка. Вони

забезпечують можливість ефективної роботи веб сервісу в умовах реального часу, коли важлива оперативність обробки запитів і точність результатів.

Комплексне визначення цих вимог створює фундамент для подальшого етапу проєктування — вибору архітектури та технологій реалізації. Узагальнення потреб користувачів і технічних обмежень дозволяє визначити пріоритети у реалізації ключових функцій системи, забезпечити інтеграцію всіх компонентів та оптимізацію процесів обробки даних. Крім того, чітке формулювання вимог полегшує стандартизацію процесів, що усуває надмірну залежність від досвіду окремого фахівця і зменшує ймовірність помилок при діагностиці.

Отримані результати дають змогу перейти до вибору технологій для розробки веб сервісу, з урахуванням оптимального співвідношення продуктивності, надійності та зручності для кінцевого користувача. Вони забезпечують основу для побудови модульної архітектури системи, інтеграції з AI-модулем і розгортання масштабованої та ефективної інфраструктури.

2.3 Архітектура веб сервісу та взаємодія компонентів

Архітектура веб сервісу для підтримки автомеханіків у процесі діагностики автомобілів спроектована з орієнтацією на модульність, масштабованість і роботу в режимі реального часу. Система складається з чотирьох основних компонентів: клієнтської частини, серверної логіки, бази даних та модуля штучного інтелекту, які взаємодіють між собою через стандартизовані протоколи.

Клієнтська частина відповідає за інтерактивну взаємодію користувача з сервісом. Вона приймає текстові запити, голосові команди, зображення та відео, формує запити до серверу та відображає структуровані результати. Архітектурно фронтенд організовано як модульна система компонентів, що дозволяє оновлювати лише частини інтерфейсу, забезпечуючи швидку реакцію додатка навіть під високим навантаженням.

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Архітектурні рішення забезпечують ефективну обробку мультимодальних даних, підтримку роботи у реальному часі та легкість

						Арк.
Зми	Арк	№ докум	Підпис	Дата		

інтеграції нових технологій, що створює надійну і масштабовану платформу для автоматизованої діагностики автомобілів.

2.4 Вибір технологій для розробки веб сервісу

Вибір технологій для розробки веб сервісу є одним із ключових етапів проектування, оскільки саме від нього залежать швидкодія, стабільність роботи, масштабованість та зручність користування системою. Неправильний або необґрунтований вибір технологій може призвести до зниження продуктивності, складнощів у підтримці та масштабуванні сервісу, а також обмежити можливості реалізації критично важливих функцій, таких як інтеграція з модулем штучного інтелекту. Для забезпечення повноцінної та ефективної роботи веб сервісу необхідно розглядати технології, які будуть застосовані в клієнтській частині, серверній логіці та базі даних, адже кожна з цих складових відповідає за окремі аспекти функціонування системи. Клієнтська частина визначає швидкість і зручність взаємодії користувача з сервісом, забезпечує відображення результатів діагностики та підтримку різних типів введення даних. Серверна логіка відповідає за обробку запитів, інтеграцію з AI, управління базою даних і підтримку стабільної роботи при високому навантаженні. База даних забезпечує надійне зберігання інформації про запити, історію поломок, рекомендації та медіафайли, визначаючи швидкість доступу до даних і можливість їх масштабування. Такий комплексний підхід до вибору технологій дозволяє створити веб сервіс, який одночасно буде ефективним, стабільним та зручним для користувачів, забезпечуючи інтерактивну роботу з модулем штучного інтелекту та оперативне отримання результатів діагностики.

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2.4.1 Вибір технологій для клієнтської частини

Клієнтська частина веб сервісу є одним із найважливіших компонентів системи, оскільки саме вона забезпечує безпосередню взаємодію користувача з усіма функціональними можливостями програми. Для веб сервісу, орієнтованого на допомогу автомеханікам у процесі діагностики технічного стану автомобіля, інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, швидким у роботі та здатним ефективно відображати результати аналізу, надані модулем штучного інтелекту.

Ключова вимога до фронтенду — забезпечення зручності та швидкодії користувацької взаємодії. Автомеханік повинен мати змогу легко сформулювати запит, завантажити фотографію або відео пошкодженого вузла, отримати висновок і переглянути рекомендації у зручному форматі. Усе це вимагає стабільної роботи інтерфейсу, адаптивного дизайну та швидкого реагування системи на дії користувача.

Для розробки сучасних веб інтерфейсів найчастіше застосовуються фреймворки React, Angular або Vue.js. Вони забезпечують високу продуктивність, підтримують компонентний підхід до створення інтерфейсу та дозволяють організувати ефективну інтеграцію з бекендом через REST API або WebSocket.

У межах даного проєкту доцільним є вибір React як основної бібліотеки для розробки клієнтської частини. React забезпечує гнучку компонентну архітектуру, що дозволяє швидко оновлювати інтерфейс без перезавантаження сторінки, що особливо важливо при роботі з AI API у режимі реального часу. Крім того, React має велику спільноту розробників, регулярні оновлення та підтримку найсучасніших веб-технологій, таких як Next.js для серверного рендерингу чи Redux для керування станом додатка.

Для стилізації інтерфейсу доцільно використовувати Tailwind CSS — сучасний CSS-фреймворк, який дозволяє створювати адаптивні та візуально привабливі інтерфейси, не вдаючись до складних таблиць стилів. На відміну

від Bootstrap, Tailwind забезпечує більшу гнучкість і дозволяє розробникам формувати власну дизайн-систему, що зменшує вагу сторінки та підвищує швидкодію.

З огляду на важливість продуктивності, необхідно реалізувати оптимізацію фронтенду через мінімізацію розміру скриптів, використання кешування та асинхронне завантаження компонентів. Це гарантує стабільну роботу системи навіть за умов низької швидкості інтернет-з'єднання чи роботи з мобільних пристроїв.

Важливо також забезпечити можливість інтерактивного оновлення інтерфейсу при зміні даних. Для цього React у поєднанні з технологіями, такими як Axios для обміну даними через HTTP-запити або Socket.IO для роботи у реальному часі, створює гнучку та надійну структуру клієнтської частини.

React є найпопулярнішим інструментом для розробки інтерфейсів, створений компанією Meta. Його архітектура базується на компонентному підході, що спрощує повторне використання коду та масштабування проєкту. Завдяки віртуальному DOM React демонструє високу швидкодію навіть при великій кількості оновлень на сторінці. Складність розробки є помірною — бібліотека не нав'язує структуру, тому гнучкість залишається за розробником. React добре інтегрується з будь-яким сервером через REST API або GraphQL, підтримує сучасні інструменти (Redux, React Router, Next.js), а також має найбільшу спільноту серед фронтенд-фреймворків. Це робить його універсальним рішенням для створення динамічних SPA-додатків, де потрібна стабільність, продуктивність і можливість розширення.

Angular, розроблений Google, є повноцінним фреймворком із чітко визначеною архітектурою MVC. Він побудований на TypeScript, що підвищує надійність і безпечність коду. Angular містить усі основні інструменти «з коробки» — маршрутизацію, двостороннє зв'язування даних, сервіси, модулі, систему залежностей. Це забезпечує стабільність і структурованість розробки, проте збільшує поріг входу та ускладнює підтримку невеликих

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

проектів. Швидкодія Angular нижча за React через масштабність архітектури, але для великих корпоративних систем це не є критичним. Інтеграція з бекендом стандартна — через HTTPClient API або GraphQL, підтримується робота з великими наборами даних. Популярність Angular поступово знижується, але він залишається одним із найнадійніших інструментів для створення великих корпоративних додатків.

Vue.js позиціонується як легкий і гнучкий фреймворк, орієнтований на швидкість розробки. Він має мінімалістичну архітектуру, простий синтаксис і низький поріг входу. Завдяки швидкій системі даних Vue.js швидко оновлює інтерфейс без перевантаження DOM, що робить його придатним для невеликих і середніх проєктів. Однак у порівнянні з React та Angular, Vue має менш розвинену екосистему та меншу кількість інструментів для великих систем. Інтеграція з бекендом відбувається просто, за допомогою стандартних запитів через Axios або Fetch API. Популярність Vue стрімко зростає у малих командах і стартапах завдяки простоті, але для складних проєктів йому бракує масштабованості.

Загалом, порівняльний аналіз демонструє, що React є оптимальним рішенням для розробки клієнтської частини вебсервісу з підтримкою AI-модулів і взаємодії в реальному часі. Він забезпечує найкраще співвідношення швидкодії, гнучкості, екосистеми інструментів та активної підтримки спільноти, що робить його стратегічно доцільним вибором для даного проєкту.

2.4.2 Вибір технологій для серверної частини

Серверна частина веб сервісу є центральним компонентом системи, що відповідає за обробку користувацьких запитів, виконання бізнес-логіки, взаємодію з базою даних і зовнішніми AI-сервісами. Вона визначає швидкодію, масштабованість, безпеку і стабільність роботи системи. Для веб сервісу, який автоматизує процес діагностики автомобілів, сервер повинен

						Арк.
Зми	Арк	№ докум	Підпис	Дата		

ефективно обробляти текстові, графічні та комбіновані дані, формувати рекомендації в режимі реального часу та забезпечувати надійну інтеграцію з модулями штучного інтелекту.

Серед найпоширеніших технологій для серверної частини виділяють Spring Boot (Java), Django (Python), FastAPI (Python) та Node.js з фреймворком Express.js.

Spring Boot забезпечує високу стабільність і структурованість коду, широкий набір інструментів для створення REST API, інтеграції з базами даних і реалізації механізмів безпеки. Його переваги включають готові модулі для автентифікації та хмарних інтеграцій, а також добре підходить для корпоративних проєктів із великою кількістю одночасних запитів. Недоліком є більш складне початкове налаштування та високі вимоги до ресурсів сервера.

Django є високорівневим Python-фреймворком із архітектурою MVT (Model–View–Template). Він дозволяє швидко створювати вебсервіси завдяки великій кількості готових інструментів, вбудованій безпеці та ORM для роботи з реляційними базами даних. Django особливо ефективний для інтеграції з AI-модулями і бібліотеками Python для обробки даних, що робить його зручним для прототипування та науково-аналітичних компонентів. Його продуктивність менша, ніж у Spring Boot або асинхронних фреймворків, що може обмежувати застосування у високонавантажених системах.

FastAPI — сучасний Python-фреймворк, орієнтований на високу швидкодію та асинхронну обробку запитів. Він дозволяє легко інтегрувати REST API та WebSocket, що критично для роботи з AI-сервісами у реальному часі. Автоматична генерація документації, підтримка строгих типів даних і асинхронна архітектура роблять FastAPI ефективним у обробці великої кількості одночасних запитів, а також легким у підтримці та масштабуванні.

Node.js разом із фреймворком Express.js забезпечує високу швидкодію завдяки неблокуючій подієвій моделі. Node.js ідеально підходить для систем із великою кількістю одночасних підключень і реального часу, де важлива

							Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

швидка передача даних між клієнтом і сервером. Express.js дозволяє швидко створювати REST API і забезпечує гнучкість структури проекту. Перевага Node.js полягає в єдності мови між фронтендом (JavaScript/TypeScript) і бекендом, що спрощує розробку та підтримку коду. Проте для складних обчислювальних задач або роботи з великими обсягами даних він може поступатися Python і Java у продуктивності.

У підсумку, враховуючи специфіку веб сервісу для допомоги автомеханікам, оптимальним рішенням є FastAPI. Він поєднує асинхронну обробку запитів, високу швидкодію, простоту інтеграції з AI-модулями та бібліотеками Python і зручність розробки. Хоча Spring Boot і Django забезпечують стабільність і корпоративну надійність, а Node.js дає гнучкість і швидкодію для WebSocket-з'єднань, FastAPI забезпечує найкращий баланс між продуктивністю, масштабованістю та інтеграцією з системами штучного інтелекту в реальному часі.

2.4.3 Вибір технологій для баз даних

База даних є фундаментальним компонентом веб сервісу, оскільки вона забезпечує зберігання, структурування та швидкий доступ до всієї інформації, необхідної для обробки запитів користувачів, ведення історії діагностичних запитів та інтеграції з модулем штучного інтелекту. Вибір технології бази даних визначає масштабованість системи, продуктивність при високих навантаженнях і гнучкість при подальшому розвитку проекту.

Для сучасних веб сервісів зазвичай розглядають три основні категорії систем керування базами даних: реляційні бази даних (RDBMS) та документоорієнтовані бази даних (NoSQL). Серед реляційних систем найбільш популярними є MySQL і PostgreSQL, тоді як серед NoSQL рішень часто використовують MongoDB.

MySQL — це стабільна реляційна база даних із широкою підтримкою і багаторічною історією використання. Вона добре підходить для

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

структурованих даних, забезпечує високу продуктивність при великих обсягах записів і має просту інтеграцію з більшістю веб-фреймворків. Основні переваги MySQL — простота налаштування, велика спільнота розробників і наявність готових інструментів для резервного копіювання та реплікації. Недоліком є менша гнучкість при роботі з нерегулярними або змінними структурами даних порівняно з PostgreSQL чи NoSQL.

PostgreSQL відрізняється високою надійністю та потужними можливостями роботи з даними. Вона підтримує складні типи даних, транзакції, розширювані індекси і геопросторові запити, що робить її універсальною для різних завдань. PostgreSQL відзначається високою стабільністю і можливістю масштабування, що важливо для систем із великою кількістю одночасних користувацьких запитів. Її гнучкість та підтримка складних операцій робить PostgreSQL більш професійним вибором для проєктів, де важливі аналітика, статистика та інтеграція з AI-модулями.

MongoDB — документоорієнтована NoSQL база даних, яка забезпечує високу швидкодію при роботі з неструктурованими або напівструктурованими даними. Вона добре підходить для зберігання JSON-подібних документів, що дозволяє гнучко обробляти різноманітні дані, такі як результати AI-аналізу, фотографії або логи запитів. MongoDB легко масштабується горизонтально і підтримує асинхронний доступ до даних, що робить її зручною для систем із великою кількістю одночасних підключень. Основні недоліки — відсутність повноцінних транзакцій на рівні SQL і менш строгі механізми забезпечення консистентності даних у порівнянні з реляційними СУБД.

У контексті веб сервісу для допомоги автомеханікам найбільш оптимальним рішенням є PostgreSQL. Вона поєднує високу надійність, продуктивність та можливість роботи зі складними типами даних, що дозволяє ефективно зберігати інформацію про запити, результати AI-аналізу та історію діагностики. Хоча MySQL пропонує простоту і стабільність, а MongoDB — гнучкість для нерегулярних даних, PostgreSQL забезпечує

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

найкращий баланс між структурованістю, масштабованістю та можливістю аналітичної обробки даних, що відповідає професійним вимогам веб сервісу з інтеграцією AI.

2.4.4 Вибір моделей штучного інтелекту

Модуль штучного інтелекту є ключовим компонентом веб сервісу, що підтримує автомеханіків у процесі діагностики, надаючи рекомендації на основі аналізу вхідних даних. Для забезпечення функціональності у режимі реального часу важливо використовувати моделі, які мають готові API для інтеграції з веб сервісом, підтримують обробку текстових запитів, зображень з камери та голосових команд.

Серед загальнодоступних рішень найчастіше застосовуються OpenAI GPT (GPT-4/4V), Claude.ai, Gemini від Google DeepMind, а також сервіси для обробки голосу і зображень, такі як Whisper (OpenAI) для розпізнавання мови та Vision API (Google, OpenAI) для аналізу фото і відео.

GPT-4 і GPT-4V забезпечують обробку тексту та мультимодальних даних (текст + зображення), що дозволяє користувачу описати проблему або надіслати фото вузла автомобіля, а система миттєво формує рекомендації. Крім того, інтеграція з голосовими API дозволяє приймати голосові команди, що підвищує зручність у польових умовах або в сервісі з обмеженим доступом до клавіатури.

Claude.ai пропонує потужну обробку текстових запитів із гнучкими параметрами, а також можливість інтегрувати мультимодальні дані через API. Це дозволяє використовувати його як альтернативу або додатковий інструмент для перевірки результатів, підвищуючи точність і надійність рекомендацій.

Gemini від Google DeepMind підтримує інтеграцію із зовнішніми API, мультимодальні дані та голосові команди, а також має додаткові інструменти

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		Арк.

для аналізу контексту, що дозволяє формувати більш точні та адаптовані під конкретну ситуацію рекомендації.

Для голосових інтеграцій доцільно використовувати Whisper API, яке дозволяє перетворювати голосові запити користувача на текст і передавати їх на LLM для аналізу. Це забезпечує можливість повністю hands-free взаємодії з системою.

Для обробки зображень і відео використовуються стандартні Vision API, які дозволяють розпізнавати пошкодження, тріщини або інші ознаки несправностей у реальному часі, а потім передавати результати у LLM для формування рекомендацій.

У підсумку, для веб сервісу для діагностики автомобілів доцільним є використання загальнодоступних мультимодальних моделей із API, які підтримують обробку тексту, голосу та камери. Такий підхід забезпечує інтерактивність, швидкодію, точність рекомендацій і простоту інтеграції з фронтендом і серверною частиною веб сервісу, без необхідності навчати власні складні моделі з нуля.

2.5 Безпека та інтеграція компонентів веб сервісу

Безпека є критичною складовою веб сервісу для автоматизованої діагностики автомобілів, оскільки система оперує конфіденційною інформацією користувачів, результатами аналізу пошкоджень та історією діагностичних запитів. Відповідно, передбачено комплексний підхід до захисту даних на всіх рівнях взаємодії компонентів: клієнтської частини, серверної логіки, бази даних та зовнішніх AI-сервісів.

На першому рівні захисту використовується шифрування всіх каналів передачі даних за допомогою протоколів TLS/HTTPS. Це забезпечує конфіденційність переданих даних, захищає від перехоплення і підробки запитів. Для автентифікації та авторизації користувачів застосовуються токени доступу (наприклад, JWT) із підтримкою ролей і обмежень прав

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		Арк.

доступу. Такий підхід дозволяє детально контролювати, хто і які дії може виконувати в системі, та мінімізує ризики несанкціонованого доступу.

На рівні серверної частини реалізовані заходи захисту від типових кіберзагроз, таких як SQL-ін'єкції, Cross-Site Scripting (XSS) та Cross-Site Request Forgery (CSRF). Всі запити до бази даних проходять через перевірку валідності та підготовлені оператори, що зменшує ризики витоку або модифікації даних. Також застосовується обмеження частоти запитів (rate limiting) і моніторинг аномальної активності для запобігання DDoS-атакам.

База даних захищена як на рівні фізичного зберігання, так і на рівні доступу. Всі конфіденційні дані зберігаються у зашифрованому вигляді, а доступ до них контролюється через аутентифікацію та ролі користувачів. Регулярне резервне копіювання і реплікація даних забезпечують стійкість системи до апаратних збоїв або компрометації інформації.

Після забезпечення безпеки даних основна увага приділяється ефективній інтеграції компонентів системи. Клієнтська частина взаємодіє з сервером через стандартизовані протоколи обміну даними, такі як HTTP/HTTPS для REST API та WebSocket для двостороннього обміну у реальному часі. Це дозволяє надсилати текстові запити, зображення та відео для аналізу AI-модулем без блокування інтерфейсу користувача.

Для більш ефективного обміну даними та оптимізації запитів застосовуються сучасні методи інтеграції, такі як gRPC і GraphQL. gRPC забезпечує двосторонню передачу даних у бінарному форматі, що зменшує обсяг трафіку та прискорює обробку запитів, тоді як GraphQL дозволяє отримувати лише необхідні поля даних, що особливо корисно при роботі з великими об'єктами, наприклад історією запитів або мультимедіа.

Взаємодія з зовнішніми AI-сервісами здійснюється через REST або WebSocket API. Голосові команди користувача перетворюються на текст за допомогою Whisper API, а зображення та відео обробляються Vision API або мультимодальними моделями (GPT-4V, Claude.ai Vision, Gemini). Всі результати аналізу структуруються і надсилаються клієнтській частині для

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		Арк.

візуалізації у зручному форматі, зберігаючи цілісність і конфіденційність даних.

Для підвищення продуктивності та масштабованості передбачено балансування навантаження між серверами, кешування проміжних результатів та асинхронну обробку запитів. Це дозволяє системі обробляти одночасно велику кількість запитів без втрати швидкодії та забезпечує надійність роботи у реальному часі.

Отже, комплексне поєднання заходів безпеки, захищених протоколів обміну даними та сучасних методів інтеграції компонентів забезпечує веб сервісу надійність, стабільність, високий рівень продуктивності та інтерактивності, що є критично важливим для автоматизованої діагностики автомобілів.

						Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		